Documento oficial • v1.0 • Noviembre 2026

PROPUESTA COMERCIAL Y TÉCNICA

Voucherlize
Ing. Santana

Automatización inteligente de facturas por WhatsApp para la operación de ingeniería civil. Captura, validación y clasificación de ingresos y gastos con IA, con reportes mensuales y bimensuales en Excel.

PREPARADA PARA

Ing. Santana

Santo Domingo · República Dominicana

ENTENDIMIENTO DEL PROYECTO

Menos tiempo capturando facturas, más tiempo controlando la obra

La operación de un ingeniero civil genera decenas de comprobantes cada mes: materiales, subcontratistas, equipos, servicios y facturas emitidas. Cuando la captura es manual, los reportes llegan tarde y las decisiones se toman con información incompleta. Voucherlize convierte WhatsApp en el punto de entrada único de esa información.

Lo que hoy consume tiempo y genera errores

Captura manual y dispersa

Las facturas llegan en foto, PDF o papel. Transcribir montos, RNC y NCF consume horas y abre la puerta a errores que luego son difíciles de rastrear.

Cierres tardíos

Los ingresos y gastos se consolidan al final del mes o del bimestre, cuando ya no hay margen para corregir a tiempo ni para entender qué pasó con la caja.

Poca trazabilidad

Sin un registro uniforme es difícil saber qué factura se confirmó, cuál se duplicó y cuál quedó pendiente de revisión.

La solución: un flujo simple y verificable

CAPTURA

WhatsApp como bandeja

El equipo envía la foto o el PDF de la factura al número de la empresa. No hay que instalar una aplicación nueva ni entrar a un sistema.

AUTOMATIZACIÓN

Extracción con IA

Gemini, Claude y OpenAI trabajan con respaldo automático para leer RNC, NCF, fechas, subtotales, impuestos y totales.

CONTROL

Excel siempre al día

Cada factura confirmada se registra en el libro de la empresa y alimenta los reportes mensuales y bimensuales de ingresos y gastos.

ALCANCE DEL PROYECTO

Un flujo directo para operar la facturación diaria

El MVP se concentra en tres piezas: recibir facturas, confirmar los datos y consultar resultados. No incluye un panel administrativo; la operación se hace por WhatsApp y el resultado vive en Excel.

01

Ing. Scarling / Operación

Envía las facturas, confirma o corrige la información y consulta los resultados.

- Enviar foto o PDF por WhatsApp
- Confirmar o corregir extracciones
- Consultar ingresos y gastos
- Recibir reportes en Excel

02

Asistente Voucherlize

Recibe, extrae, valida, clasifica y responde en lenguaje natural.

- Lectura de facturas con IA
- Validación y detección de duplicados
- Clasificación ingreso / gasto
- Respuestas y reportes por WhatsApp

03

Libro Excel

Registro consolidado de la operación, con detalle y resúmenes por período.

- Detalle de facturas y movimientos
- Resumen mensual
- Resumen bimensual
- Trazabilidad de confirmaciones

FUNCIONALIDADES MVP

Lo esencial para operar desde el primer día

Cada módulo está pensado para reducir la captura manual y dar confianza sobre los números, sin agregar complejidad operativa.

CANAL

Recepción por WhatsApp

Fotos y PDF de facturas recibidas en el número empresarial, con descarga automática del archivo original.

INTELIGENCIA

IA con respaldo automático

Gemini, Claude y OpenAI con conmutación automática ante errores, límites o baja confianza del proveedor.

CONTROL

Validación de datos

RNC, NCF, fecha, subtotal, ITBIS y total. Consistencia aritmética y detección de facturas duplicadas.

TRAZABILIDAD

Confirmación humana

El bot resume la factura y pide confirmar, corregir o descartar antes de registrarla en el libro.

FINANZAS

Ingresos y gastos

Se usa el RNC de la empresa: si aparece como emisor es ingreso; si aparece como receptor es gasto. Los casos ambiguos se consultan.

RESULTADO

Excel y reportes

Libro por empresa con detalle, resumen mensual y bimensual; generación automática y envío por WhatsApp.

ARQUITECTURA TÉCNICA

Un flujo claro, con puntos de control en cada etapa

WhatsApp recibe el comprobante; el backend orquesta IA, validación y persistencia; PostgreSQL conserva la verdad del negocio y Excel materializa los reportes.



Canal WhatsApp

Integración con Meta Cloud API para recibir imágenes y PDF, descargar el contenido y responder con mensajes interactivos.

- Webhook seguro
- Imágenes y PDF
- Confirmaciones

Backend de orquestación

FastAPI coordina el pipeline, aplica reglas de negocio y controla reintentos e idempotencia.

- FastAPI + Python
- Reintentos controlados
- Procesamiento idempotente

Capa de IA con fallback

Un adaptador común para Gemini, Claude y OpenAI. Si un proveedor falla o no alcanza la confianza mínima, el siguiente continúa.

- Gemini
- Claude
- OpenAI

Validación y confirmaciones

Reglas deterministas sobre los datos extraídos. Nada se registra como definitivo sin confirmación o corrección del usuario.

- RNC / NCF
- Duplicados
- Confirmación humana

PostgreSQL

Fuente de verdad con historial de facturas, estados, correcciones y auditoría de cambios.

- Facturas y movimientos
- Estados y auditoría
- Respaldos

Excel y reportes

Libro por empresa y generación de reportes mensuales y bimensuales listos para compartir.

- Detalle de facturas
- Resumen por período
- Envío por WhatsApp

STACK TECNOLÓGICO

Tecnología probada, operación sencilla

Se reutiliza el núcleo ya construido en Voucherlize y se agregan las piezas necesarias para WhatsApp y los reportes periódicos.

CANAL Y AUTOMATIZACIÓN

- **WhatsApp Cloud API** — Canal de entrada y salida
- **Webhooks** — Recepción de mensajes
- **Asistente** — Conversación y consultas

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- **Gemini** — Extracción principal
- **Claude** — Respaldo de extracción
- **OpenAI** — Segundo respaldo

BACKEND Y DATOS

- **Python / FastAPI** — Orquestación y API
- **PostgreSQL** — Datos y auditoría
- **openpyxl** — Generación de Excel

INFRAESTRUCTURA

- **Docker** — Servicios reproducibles
- **VPS cloud** — Despliegue del backend
- **Git + CI/CD** — Versionado y entregas

METODOLOGÍA

Tres semanas, tres entregas verificables

El cronograma se estima en 120 horas de ingeniería. Cada semana cierra con una demo funcional sobre el ambiente de pruebas y un criterio de aceptación concreto.

Comunicación continua

Canal directo por WhatsApp y reuniones cortas de seguimiento dos veces por semana.

Entregas verificables

Cada semana termina con una demo y una lista de verificación acordada con el cliente.

Cambios controlados

Todo lo que no esté en esta propuesta se evalúa como cambio de alcance, con impacto en tiempo y costo.

Ritmo de trabajo

Kickoff

Alineación de alcance, accesos, RNC de la empresa, número de WhatsApp y facturas de muestra.

Demo semanal

Revisión de lo construido, pruebas con facturas reales y priorización de ajustes.

Canal de dudas

Comunicación directa para consultas operativas durante las tres semanas.

Hitos de entrega

Semana 1 · Canal e IA

WhatsApp recibiendo facturas, extracción con Gemini, Claude y OpenAI, y fallback operativo.

Semana 2 · Control y Excel

Validación, confirmaciones, clasificación ingreso/gasto y libro Excel con detalle y resumen.

Semana 3 · Reportes y producción

Reportes mensuales y bimensuales, pruebas con facturas reales, despliegue y transferencia.

INVERSIÓN

Una inversión acotada para un MVP operativo

El proyecto se estima en 120 horas de ingeniería durante 3 semanas. La inversión total es de RD$109,000, sin ITBIS, pagadera en 4 cuotas mensuales de RD$27,250.

Desarrollo Integral MVP

RD$ 109,000

ITBIS no aplica para este proyecto

RD$ 109,000 · Inversión total del proyecto

Incluye análisis, desarrollo, pruebas con facturas reales, despliegue y transferencia. La inversión se paga en 4 cuotas mensuales de RD$27,250. Los consumos de WhatsApp, IA y hosting se pagan directamente a los proveedores.

25%

Cuota 1 · Mes 1

Firma del acuerdo y entrega de accesos para iniciar el proyecto

RD$ 27,250 Pago mensual

25%

Cuota 2 · Mes 2

Segunda cuota mensual del acuerdo de pago

RD$ 27,250 Pago mensual

25%

Cuota 3 · Mes 3

Tercera cuota mensual del acuerdo de pago

RD$ 27,250 Pago mensual

25%

Cuota 4 · Mes 4

Cuarta y última cuota mensual del acuerdo de pago

RD$ 27,250 Pago mensual

CONTINUIDAD OPERATIVA

Mantenimiento y soporte

Servicio mensual para mantener el bot, las integraciones y los reportes operativos después del Go-Live.

$50
USD / mes

- Monitoreo del canal de WhatsApp y del pipeline de facturas
- Respuesta inicial a incidencias críticas en hasta 4 horas laborables
- Actualizaciones de seguridad y verificación de respaldos
- Soporte correctivo de lunes a viernes, 9:00–18:00 (AST)
- Hasta 4 horas mensuales de ajustes menores: prompts, reglas y parámetros
- Revisión de los reportes mensuales y bimensuales

Costo recurrente separado de la inversión de RD$109,000. Inicia el mes siguiente al Go-Live, después de los 30 días de garantía por defectos del alcance entregado. No incluye nuevas funcionalidades, integraciones adicionales ni consumos de terceros. Facturación mensual; cancelación con 30 días de aviso. Las horas no utilizadas no se acumulan.

Costos de terceros

WhatsApp Business, consumo de Gemini/Claude/OpenAI, VPS, dominio y certificados se contratan a nombre de Ing. Scarling y no están incluidos en la inversión.

Dependencias del cliente

El cronograma inicia cuando estén disponibles el número de WhatsApp, la verificación de Meta, las claves de IA y las facturas de muestra. Las demoras externas ajustan la entrega.

Alcance y cambios

La propuesta cubre el MVP descrito. Cualquier función o integración fuera de este alcance requiere una evaluación y cotización independiente.

Exclusiones taxativas del MVP

- Panel administrativo web, gestión de usuarios y roles
- Integración con DGII, e-CF, ERP o conciliación bancaria
- Consulta de estatus o validez fiscal del NCF/e-CF ante DGII; el MVP valida formato y consistencia interna
- Aplicación móvil nativa
- Operación multiempresa, multimoneda o conversión automática de divisas
- Reportes por proyecto o centro de costo
- Contabilidad formal, auditoría fiscal o presentación de declaraciones

CONOCE AL EQUIPO

El equipo detrás de Voucherlize

Un equipo pequeño y senior, con experiencia en producto, backend, datos e infraestructura.

MP

Mario
Project Manager & Producto

Coordinación del proyecto, experiencia de usuario y comunicación con el cliente.

Gestión ágil · Producto · UI/UX

G

Gabriel
Senior Backend & QA

Lógica de negocio, validación, calidad y pruebas con facturas reales.

Backend · QA · Datos

S

Steven
Backend & DevOps

Integraciones, infraestructura, despliegue y operación del sistema.

Integraciones · DevOps · Cloud

PRÓXIMOS PASOS

De la aprobación al primer reporte en tres semanas

Un arranque ordenado, con accesos y muestras listas desde el primer día.

01

Aprobación de la propuesta

Confirmación del alcance, la inversión y el esquema de pago.

02

Firma y anticipo

Formalización del acuerdo y pago de la primera cuota (25%) para reservar el cronograma.

03

Accesos y facturas de muestra

Número de WhatsApp, verificación de Meta, claves de IA y 10–20 facturas reales.

04

Kickoff y Semana 1

Inicio del desarrollo, configuración del entorno y primera demo funcional.

CONTACTO

Hablemos del siguiente paso

Estamos disponibles para revisar la propuesta, ajustar el alcance y coordinar el inicio del proyecto.

mario@quadcommit.dev
Escribir al equipo

QC

Equipo QuadCommit
Software Engineering & Digital Transformation

quadcommit.dev

Santo Domingo, República Dominicana

Lunes a viernes · 9:00–18:00 (AST)

steven@quadcommit.dev

gabriel@quadcommit.dev

Mario · Gabriel · Steven

© 2026 QuadCommit. Todos los derechos reservados.